



Diplomado en

Física Moderna: Termodinámica,
Mecánica Cuántica y Relatividad

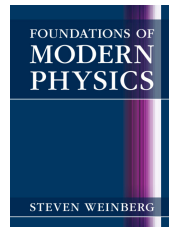
Docente: Dr. Julio Oliva

Asignatura: Termodinámica y teoría atómica pre-cuántica. Clase 1 de 6



Comentarios generales

- ▶ Trataremos las bases que llevaron a construir el marco conceptual que llamamos Física, y que permite describir y hacer predicciones de fenómenos de la naturaleza de manera exitosa
- ▶ Incluiremos algunas referencias históricas menores
- ▶ Discutiremos la evidencia que sustenta este marco conceptual y evaluaremos su robustez
- ▶ Sentaremos bases que permitirán acceder a los cursos siguientes del Diplomado



Libro guía

Contenidos de la Clase 1

- ▶ Propiedades de los gases
- ▶ Ley de Boyle (o Ley de Boyle-Mariotte)
- ▶ Escalas de temperatura
- ▶ Ley de Charles (o Ley de Gay-Lussac)
- ▶ Ley de los gases ideales
- ▶ Interpretación microscópica
- ▶ Extra



Propiedades de los gases

¿De qué está compuesto todo? La idea de que la materia está constituida por elementos indivisibles se remonta a Demócrito (~ 400 a.C.) “sólo los átomos y el vacío existen en la realidad”. Bien, pero basados en esta afirmación ¿Es posible construir un marco conceptual que permita validar la hipótesis? ¿Es posible, dada esta hipótesis hacer una predicción que permita confirmarla?

Platón: Los átomos de tierra son pequeños cubos, mientras que los átomos de fuego, aire y agua, son otros poliedros regulares con cuatro caras (tetraedro), 8 caras (octaedro), 20 caras (icosaedro) ¿Y el dodecaedro? Geometrización incipiente.



Propiedades de los gases

Una propiedad fundamental de lo que hoy llamamos ciencia, es la capacidad de predecir una observación, de dar evidencia experimental acerca de su validez, de cuestionar su consistencia lógica y matemática interna.

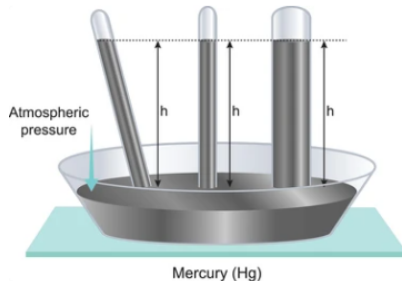
A diferencia de otras aproximaciones a la estructura de la realidad, la ciencia continuamente se cuestiona a sí misma, revisa sus fundamentos, permite construir sobre conocimiento previo y es la única con poder predictivo.



Propiedades de los gases

Presión y su medición:

La teoría atómica, en el sentido que hoy llamamos ciencia, comienza en el siglo XVIII, con cálculos asociados a las propiedades de los gases, basadas en experimentos realizados en el siglo anterior.



Barómetro de Torricelli: Mercurio.
 $h = 76[cm]$.

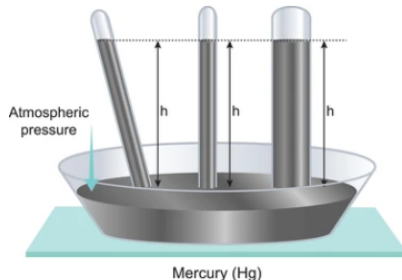
Propiedades de los gases

Presión y su medición:

En 1640s Torricelli observó que para un tubo con mercurio (Hg) tal como en la figura, la altura de la columna se ajusta automáticamente a $h = 760[mm]$.

$1[atm] = 760[mmHg] = 1013,25[hPa]$.

(hecto= 10^2). (1[Pa] corresponde a la presión ejercida por una fuerza de 1[N] sobre un área de 1[m²]).

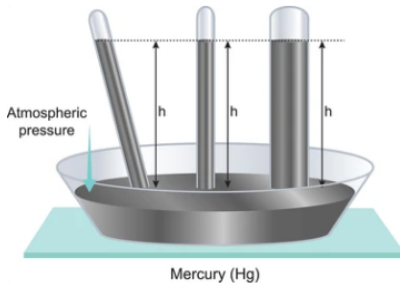


Barómetro de Torricelli: Mercurio.
 $h = 76[cm]$.

Propiedades de los gases. Agregada después de la clase

Acerca del espacio libre en la parte superior del tubo:

Al voltear el tubo, el espacio libre de mercurio líquido está en una buena aproximación en el vacío. Formalmente es posible decir que hay vapor de mercurio que a temperatura ambiente corresponde a $1/1000[mmHg]$ es decir a una presión aproximada de una millonésima de atmosfera. Considerando esta magnitud, es posible despreciarla en el estudio del balance de la columna de mercurio.



Barómetro de Torricelli: Mercurio.
 $h = 76[cm]$.

Propiedades de los gases. Agregada después de la clase

Acerca del espacio libre en la parte superior del tubo:

Este experimento fue fundamental en refutar la máxima Aristotélica de que la naturaleza aborrece el vacío. Torricelli repitió el experimento con distintas formas en la parte superior del tubo, conteniendo de esta forma distintas cantidades de vacío, sin embargo la altura de la columna de mercurio es siempre la misma, de donde se concluye que el potencial vacío creado en la parte superior no ejerce efecto alguno sobre el mercurio y este no tiende a llenarlo.

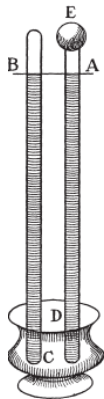


Diagrama original dibujado por
Torricelli [Ver este link](#)

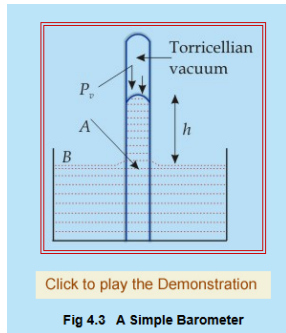


Programa de
Formación Permanente
Universidad de Concepción

Propiedades de los gases. Agregada después de la clase

Acerca del espacio libre en la parte superior del tubo:

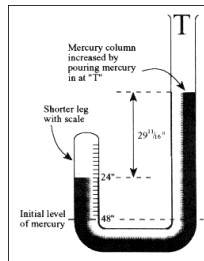
Dependiendo del grosor del tubo, es posible que la tensión superficial también juegue un rol en la estabilidad de la columna de mercurio (esta idea está capturada en la imagen mediante la curvatura en la superficie de mercurio dentro del tubo). Ver **esta referencia** que me hizo llegar Cristian Oyarzún.



Propiedades de los gases. Agregada después de la clase

Acerca del espacio libre en la parte superior del tubo:

Los experimentos que Boyle realizó para estudiar la relación entre la presión y el volumen usa también un tubo y mercurio, pero en tal caso se encierra una masa de aire en un tubo con forma de J rellenando el espacio restante con mercurio.



Tubo en forma de J para el experimento de Boyle.

Propiedades de los gases

Ejercicio: ¿Cuál es la presión que ejerce su celular sobre la mesa? Escriba el resultado en [*mmHg*].



Propiedades de los gases

Ejercicio: ¿Cuál es la presión que ejerce su celular sobre la mesa? Escriba el resultado en $[mmHg]$.

Respuesta: Un celular típico tiene un área de $A = 15[cm] \times 7[cm] = 105[cm]^2$. El peso típico de un celular es $200[gr]$. Por lo tanto la presión que el celular ejerce sobre la mesa es

$$P = \frac{F}{A} = \frac{200 \times 10^{-3}[kg] \times 9,8 \left[\frac{m}{s^2} \right]}{105 \times [10^{-2}m]^2} \sim 187 \left[\frac{N}{m^2} \right] \sim 1,9[hPa]. \quad (1)$$



Propiedades de los gases

Pregunta: Si pongo mi mano entre el celular y la mesa, puedo sentir la presión que el celular ejerce sobre la mesa. La presión atmosférica es aproximadamente 500 veces mayor que la ejercida por el celular sobre la mesa ¿Cómo es posible que la mesa o mi dedo no sientan esta presión? ¿o sí la sienten y estamos acostumbrados? Explique. Sugerencia: ver video de implosión de tambor

<https://www.youtube.com/watch?v=j0TQxYemrgg>



Ley de Boyle

Experimentando con otros fluidos, Torricelli concluyó que es la atmósfera la responsable de que las columnas de fluido encuentren un equilibrio entre su propio peso, y la fuerza que la atmósfera ejerce sobre éstos. En ~ 1650 Blaise Pascal realiza experimentos de medición de presión atmosférica a distintas alturas. Observa que sobre una montaña, la altura de la columna de mercurio disminuye.

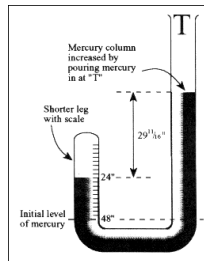
Hemos encontrado una forma de medir la presión, y sabemos como definir el volumen ocupado por un gas (geométrico) ¿cuál es la relación entre estas dos magnitudes físicas?



Ley de Boyle: diapositiva corregida luego de la clase

Ley de Boyle: Robert Boyle en ~ 1660 estudió la relación entre el volumen de aire que queda encerrado por una columna de mercurio en el extremo interior cubierto de un tubo en forma de J, y su presión, concluyendo que a temperatura y cantidad de materia fija

$$V = \frac{\text{constante}}{P} \quad (2)$$



Tubo en forma de J para el experimento de Boyle.

Ley de Boyle

La Ley de Boyle fue derivada mediante experimentos

- ▶ ¿Cómo sabemos si es válida siempre?
- ▶ En caso de no ser universal, ¿en que situaciones sí es válida?
- ▶ ¿Cuál es la naturaleza microscópica de los constituyentes del gas en los casos que verifican la Ley de Boyle?
- ▶ ¿Qué pasa si cambiamos la temperatura?



Temperatura

¿Qué es la temperatura? ¿Cómo la medimos? Podríamos afirmar que la temperatura es lo que mide el termómetro, pero con esta definición emergen otras preguntas: ¿Cuál termómetro o qué sistema físico usaremos para construirlo? Una vez construido tal termómetro, ¿funcionará igual en todos los lugares del Universo? Otros lugares, distinta presión, distinto rango de temperatura al usado para calibrarlo... .



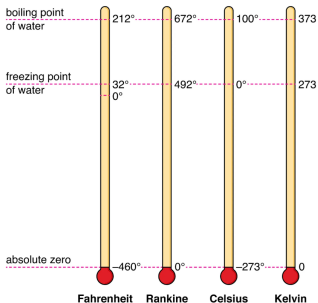
Temperatura

La termometría es una sub-disciplina de la metrología, altamente sofisticada e importante. Ésta se basa en el Principio Cero de la Termodinámica. Si un cuerpo A está a la misma temperatura que un cuerpo B y el cuerpo B está a la misma temperatura que un cuerpo C, entonces el cuerpo A estará a la misma temperatura que el cuerpo C.



Escalas de temperatura

Standard and absolute temperature scales



© Encyclopædia Britannica, Inc.

Se usa la temperatura de ebullición y de congelación del agua. Evidentemente es un método muy poco universal. Se especifica que sea a una presión de 1[atm]. Un método para medir la temperatura es usar un termómetro de mercurio, que se expande 0,018 % por cada °C de aumento en la temperatura. Cuando la columna de mercurio es muy fina esto es suficiente para medir el cambio en la temperatura.

Ley de Gay-Lussac (o Ley de Charles)

En 1802, Gay-Lussac (quien además descubrió el Boro), publica resultados de la experimentación de la relación entre el volumen y la temperatura, a presión y cantidad de materia fija. Al subir la temperatura, para poder mantener la presión constante, requiere usar contenedores con paredes móviles.



Ley de Gay-Lussac (o Ley de Charles)

Sus experimentos lo llevan a concluir que a P y N constantes

$$V = \text{constante}(T - T_0) \quad (3)$$

conde T_0 es la misma escala de temperatura para todos los gases, extrapolada de sus experimentos, y es igual a $T_0 = -273,15^\circ\text{C}$. ¡A esta temperatura el volumen del gas debería tender a cero! **Mucho antes de que esto ocurra, aparecen los efectos de la mecánica cuántica. Condensación de Bose-Einstein, degeneración de Fermi,...**



Las leyes de Boyle-Mariote $PV = \text{cte}$, de Gay-Lussac y Charles $V/T = \text{cte}$ y $P/T = \text{cte}$ y la Ley de Avogadro $V/N = \text{cte}$, dejando fijas las cantidades P, V, T, N no señaladas, se resume en la Ley de los Gases Ideales

$$\frac{PV}{NT} = k_B \quad (4)$$

donde k_B es la constante de Boltzmann que resulta ser igual a $1,38 \times 10^{-23} \left[\frac{\text{m}^2 \cdot \text{kg}}{\text{s}^2 \cdot \text{K}} \right]$.

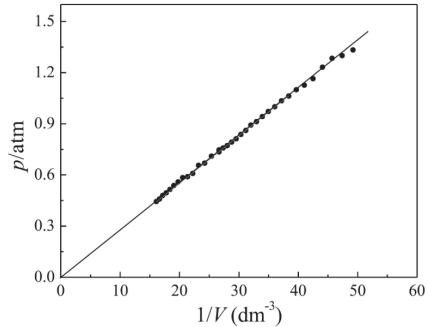


Ley de los Gases Ideales

Ejercicio: Confirme las unidades de la Constante de Boltzmann, asumiendo que la presión se mide en $[N/m^2]$, el volumen en $[m^3]$ y la temperatura en Kelvin $[K]$.



Figure 5 Dependence of total pressure of the confined gas on the inverse of volume. Conditions: $V_0 = 37.5 \text{ cm}^3$ at $p^* = 0$ and $T = 297 \text{ K}$



Ver REVISITING IDEAL GASES AND PROPOSAL OF A SIMPLE EXPERIMENT FOR DETERMINING ATMOSPHERIC PRESSURE IN THE LABORATORY Leonardo M. Da Silva and Arthur H. de Castro

Ley de los Gases Ideales

En algunas situaciones es conveniente reescribir la Ley de los Gases Ideales de la siguiente forma

$$PV = \frac{N}{N_A} N_A k_B T = nRT \quad (5)$$

donde $N_A \equiv 6,02214076 \times 10^{23}$, $n \equiv \frac{N}{N_A}$ es el número de moles de los constituyentes fundamentales del gas, y $R = 8,31 \left[\frac{J}{mol \times K} \right]$ es la Constante Universal de los Gases.



Ley de los Gases Ideales

La definición antigua del número de Avogadro N_A era igual al número de átomos de Carbono12 (núcleo de 6 protones y 6 neutrones), que hay en 12[gr]. (El isótopo más común del Carbono). Hoy se define $N_A \equiv 6,02214076 \times 10^{23}$.



Ley de los Gases Ideales y limitaciones

Dado que la Ley de los Gases Ideales fue inferida experimentalmente, y el número de experimentos realizados que llevaron a ella es finito, es epistemológicamente correcto preguntarse si esta ley falla en algún escenario. En efecto, existen sustancias que no pueden ser descritas por la Ley de los Gases Ideales. Por ejemplo, existen gases que deben ser modelados por otras leyes como la Ley de los Gases Reales. Entonces ¿En qué casos sí y en qué casos no podemos usar la Ley?



Ley de los Gases Reales o Ley de Van der Waals

Ley de Van der Waals

$$\left(P + \frac{a}{v}\right)(v - b) = RT \quad (6)$$

donde $v = V/n$ o en su forma virial

$$pv = RT + \frac{RTb - a}{v} + \frac{RTb^2}{v^2} + \mathcal{O}(1/v^3). \quad (7)$$

Esta ecuación de estado incluso permite describir algunos líquidos.

Ver libro de Sears de Termodinámica disponible gratis [aquí](#).

TABLE 2-4

Constants a and b in van der Waals' equation. p is in atm, v in $\text{ft}^3/\text{lbm-mole}$, T in $^\circ\text{R}$, $\mathcal{R} = 0.730 \text{ atm}\cdot\text{ft}^3/\text{lbm-mole}\cdot^\circ\text{R}$.

Substance	$\frac{a}{\text{atm}\cdot\text{ft}^6}$ $(\text{lbm-mole})^2$	$\frac{b}{\text{ft}^3}$ lbm-mole
He	8.57	0.372
H ₂	62.8	0.427
Air	344	0.587
O ₂	350	0.510
CO ₂	926	0.686
H ₂ O	1400	0.488
Hg	5100	1.070



Hacia modelos microscópicos: Newton

El primer modelo microscópico para explicar el comportamiento de los gases ideales fue impulsado por Newton. Newton mostró que considerando constituyentes fundamentales que se repelen con una fuerza que decae linealmente con la distancia $|\vec{F}| \sim 1/r$, entonces es posible probar que $PV = \text{cte}$ a N y T fijos. Una repulsión que decayera con el inverso del cuadrado de la distancia llevaría a $PV^{4/3} = \text{cte}$.



Hacia modelos microscópicos: Daniel Bernoulli

Daniel Bernoulli concluye 1738 que para partículas puntuales libres, que sólo pueden colisionar, es posible mostrar que si $T \sim |\vec{v}|^2$, es posible derivar la Ley de Charles y la Ley de Gay-Lussac.

Finalmente, revisaremos el argumento de Clausius (padre de la termodinámica moderna) de su artículo de 1857 "The nature of the motion which we call heat"

Disponible [aquí](#).



Modelo microscópico $T \sim |\vec{v}|^2$ à la Clausius



Asumimos colisión elástica entre la partícula y la pared (toda la energía está en el movimiento de la partícula). El momento lineal inicial es $\vec{p}_{in} = mv_{\perp} \hat{x} + mv_{\parallel} \hat{y}$ y el momento final es $\vec{p}_{fin} = -mv_{\perp} \hat{x} + mv_{\parallel} \hat{y}$. El cambio en el momento es $\Delta \vec{p} = \vec{p}_{fin} - \vec{p}_{in} = -2mv_{\perp} \hat{x}$. Si el tiempo de contacto es Δt la fuerza que la partícula ejerce sobre la pared es $\vec{F}_{sobre\ partícula} = \Delta t \times \Delta \vec{p} = -2\Delta t \times mv_{\perp} \hat{x}$, por lo tanto $\vec{F}_{sobre\ pared} = -\vec{F}_{sobre\ partícula} = 2\Delta t \times mv_{\perp} \hat{x}$.

Modelo microscópico $T \sim |\vec{v}|^2$ à la Clausius

Denotemos por $\mathcal{N}$ el número de partículas que en un tiempo largo $\tau \gg \Delta t$ chocan con la pared en un área A . Estas partículas serán aquellas que están en el cilindro virtual de la figura que tiene base A y altura $v_{\perp} \tau$. Asumiendo que el gas está homogéneamente distribuido, dentro de este cilindro virtual habrá $\frac{N}{V} \times \text{Vol}_{\text{cilindro}}$ partículas. La fuerza total impartida por todas estas partículas sobre la pared es

$$F_{\text{total}} = |\vec{F}_{\text{sobre pared}}| \times \mathcal{N} \times \frac{\Delta t}{\tau} \quad (8)$$

y sustituyendo encontramos

$$F_{\text{total}} = 2m \frac{N}{V} A v_{\perp}^2 \implies \frac{PV}{N} \sim m v_{\perp}^2 \quad (9)$$



Modelo microscópico $T \sim |\vec{v}|^2$ à la Clausius

Si aplicáramos este modelo a la descripción del gas ideal, concluiríamos que la temperatura es una manifestación de la energía cinética de las partículas. En este punto debemos poder hacer algunas precisiones.

- ▶ **Corrección 1:** La velocidad de las partículas es una variable aleatoria. Asumiendo que la distribución es simétrica en la reflexión izquierda-derecha (hay tantas partículas que van a la derecha como aquellas que van hacia la izquierda) debemos corregir el resultado anterior introduciendo un factor $1/2$, pues antes hemos asumido que todas las partículas que estaban en el volumen virtual chocarían con la pared, pero en realidad sólo la mitad de ellas lo hará.



Modelo microscópico $T \sim |\vec{v}|^2$ à la Clausius

- **Corrección 2:** La velocidad es una variable aleatoria que tiene alguna distribución que discutiremos en un momento. Luego, podemos reemplazar $v_{\perp}^2$ por su promedio $\langle v_{\perp}^2 \rangle$, pero si asumimos isotropía (todas las componentes de la velocidad se distribuyen igual) $\langle v_{\perp}^2 \rangle = \langle v_x^2 \rangle = \langle v_y^2 \rangle = \langle v_z^2 \rangle$ y entonces $\langle v_{\perp}^2 \rangle = \frac{1}{3} (\langle v_x^2 \rangle + \langle v_y^2 \rangle + \langle v_z^2 \rangle) = \frac{1}{3} \langle |\vec{v}|^2 \rangle$.

Finalmente considerando estas dos correcciones encontramos que

$$\frac{PV}{N} = 2m\langle v_{\perp}^2 \rangle = \frac{1}{2 \times 3} \times 2m\langle |\vec{v}|^2 \rangle = \frac{m\langle |\vec{v}|^2 \rangle}{3} \quad (10)$$

Identificando el lado derecho como $k_B T$ encontramos que $k_B T = \frac{m\langle |\vec{v}|^2 \rangle}{3}$ y entonces $\frac{m\langle |\vec{v}|^2 \rangle}{2} = \frac{3}{2} k_B T$.



La temperatura como manifestación de la energía cinética

Podemos concluir entonces que este modelo nos indica que la temperatura es una manifestación de la energía cinética de las partículas que componen el gas. Pero, ¿cuál es la distribución de probabilidad para la variable aleatoria rapidez $|\vec{v}|$ y cuál es el promedio de la rapidez al cuadrado $\langle |\vec{v}|^2 \rangle$? La respuesta a esta pregunta la veremos más adelante, pero tenemos un análogo macroscópico que nos ayuda a entender la física de este sistema.

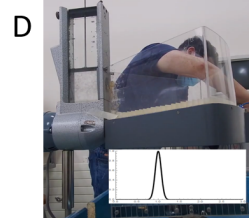
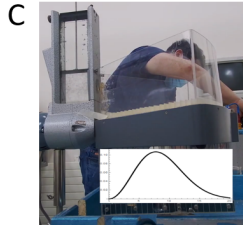
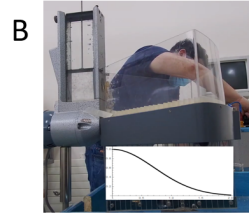


Máquina de Auer

La imagen muestra la Máquina de Auer. En la columna se ingresan pequeñas bolitas deacrílico. La base de la columna tiene un agitador, cuyo estado de agitación se controla desde la fuente de poder. Se abre una pequeña compuerta que deja salir partículas que caen sobre el colector, y se acumulan en columnas debajo de colector, dependiendo de la rapidez con que salen. ¿Cuál cree usted que será la forma de la distribución de las partículas al salir si hace un histograma?



¿Cuál de las siguiente figuras representa mejor el resultado de la máquina de Auer?



En los siguiente videos usted podrá encontrar el resultado recolectado con la Máquina de Auer para dos voltajes distintos de la fuente de poder (si los ve, se recomienda dejar apagado el audio)

- ▶ 100[V] [Click aquí](#)
- ▶ 150[V] [Click aquí](#)

Observe que a medida que el experimento transcurre, se reponen las bolitas en el agitador, para mantener la densidad de partículas N/V aproximadamente constante. Ver también <https://www.instagram.com/reel/DWgf9fGADxQ>

Interpretación: distribución de rapidez de Maxwell

Suponga que cuenta el número total de partículas y divide el número de partículas que queda en cada columna de la máquina de Auer. Dado que las partículas que salen de agitador salen en vuelo parabólico, en el eje horizontal van con rapidez constante, y entonces la distancia a la que llegan es proporcional a rapidez que tenían al salir del agitador. En el límite continuo, la curva en el plano $f(v)$ vs $v = |\vec{v}|$ cuya área bajo la curva entre dos valores dados de la rapidez v_1 y v_2 , es la curva de Maxwell (distribución de Maxwell-Boltzmann)

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2k_B T} \right)^{3/2} v^2 e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}} \quad (11)$$

Veremos su derivación más adelante en el curso.





Programa de
Formación Permanente
Universidad de Concepción